Informatique Théorique

CM2: Algo QMC

Florian Bridoux

Polytech Nice Sophia

2025-2026

Table des matières

1 Algo QMC

2 Choix des impliquants premiers

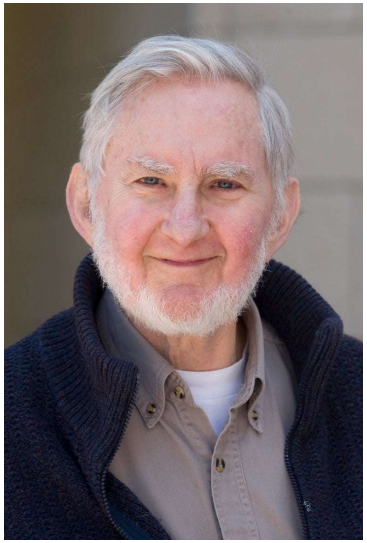
3 Expressions conjonctives

Algo QMC

L'algorithme de Quine-McCluskey (QMC), inventé par Willard V. **Q**uine et Edward J. **Mc**Cluskey, est un algorithme permettant de simplifier une expression en forme normale disjonctive ou conjonctive.



Willard V. Quine
(1908 - 2000)



Edward J. McCluskey
(1929 - 2016)

Rapport avec les tableaux de Karnaugh

Cet algorithme est proche de la technique des tableaux de Karnaugh vu au cours précédent mais il a deux avantages :

- Avec l'algorithme QMC, on peut simplifier des formules ayant jusqu'à 15 propositions alors qu'avec les tableaux de Karnaugh, on doit se limiter à 4 (ou 6 avec les variables inscrites).
- QMC est un algorithme beaucoup plus adapté à être implémenté sur machine.

De fait, si vous êtes en SI3, vous allez devoir l'implémenter au second semestre !

En MAM3, vous allez a priori y échapper...

Étapes de l'algorithme

Pour la forme normale disjonctive, l'algorithme s'exprime ainsi :

1. Exprimer la fonction sous forme canonique disjonctive ;
2. Exprimer les minterms sous forme binaire ;
3. Grouper les termes selon leur poids ;
4. Unir les termes deux à deux ;
5. Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire ;
6. Identifier les impliquants premiers ;
7. Identifier les impliquants premiers essentiels ;
8. Si la fonction est entièrement exprimée par ses impliquants premiers essentiels, arrêter ;
9. Sinon, choisir, les impliquants premiers non essentiels permettant une couverture complète

1) Exprimer la fonction sous forme canonique disjonctive

Comme vu au cours précédent, on peut faire correspondre chaque minterms (un 1 de la table de vérité) à une clause dans une formule FND. Cette formule s'appelle la **forme canonique disjonctive**.

A	B	C	D	ϕ	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	$\rightarrow \bar{A}B\bar{C}D$
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	$\rightarrow \bar{A}BCD$
1	0	0	0	1	$\rightarrow A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	$\rightarrow A\bar{B}C\bar{D}$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	$\rightarrow AB\bar{C}\bar{D}$
1	1	0	1	1	$\rightarrow AB\bar{C}D$
1	1	1	0	1	$\rightarrow ABC\bar{D}$
1	1	1	1	1	$\rightarrow ABCD$

$$\bar{A}B\bar{C}D \vee \bar{A}BCD \vee A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \vee A\bar{B}C\bar{D} \vee AB\bar{C}\bar{D} \vee AB\bar{C}D \vee ABC\bar{D} \vee ABC\bar{D} \vee ABCD$$

2) Exprimer les minterms sous forme binaire

Pour chaque minterm, on remplace les propositions par leur équivalent binaire. Si la proposition apparaît négativement, ça devient un 0, si elle apparaît positivement, c'est un 1.
Par exemple : $ABCD \rightarrow 1111$, $A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \rightarrow 1000$, $\bar{A}B\bar{C}D \rightarrow 0101$.

A	B	C	D	ϕ	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	$\rightarrow \bar{A}B\bar{C}D$
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	$\rightarrow \bar{A}BCD$
1	0	0	0	1	$\rightarrow A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	$\rightarrow A\bar{B}C\bar{D}$
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	$\rightarrow AB\bar{C}\bar{D}$
1	1	0	1	1	$\rightarrow AB\bar{C}D$
1	1	1	0	1	$\rightarrow ABC\bar{D}$
1	1	1	1	1	$\rightarrow ABCD$

$$\bar{A}B\bar{C}D \vee \bar{A}BCD \vee A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \vee A\bar{B}C\bar{D} \vee AB\bar{C}\bar{D} \vee AB\bar{C}D \vee ABC\bar{D} \vee ABCD$$
$$0101 \vee 0111 \vee 1000 \vee 1010 \vee 1100 \vee 1101 \vee 1110 \vee 1111$$

3) Grouper les termes selon leurs poids

Le **poid** d'un mot binaire est son nombre de 1.

Poid 0		
Poid 1	(1)	1000
Poid 2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
Poid 3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
Poid 4	(8)	1111

AB \ CD	00	01	11	10
00	0000	0001	0011	0010
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10	1000	1001	1011	1010

Poids 0 | Poids 1 | Poids 2 | Poids 3 | Poids 4

4) Unir les termes deux à deux

- Un **terme** à $n-k$ bits correspondent à un rectangle de 1 de taille 2^k dans un tableau de Karnaugh ou à une clause de taille $n-k$ dans une formule FND.
  - Par exemple, le terme *10* correspond à la clause $B\bar{C}$.
- En particulier, les **minterms** sont des terms à n bits. Ils correspondent à des carrés de taille 1, ou à des clauses de la forme canonique disjonctive.

4) Unir les termes deux à deux

L'étape 4, (qu'on peut répéter jusqu'à n fois) permet de générer tous les termes de notre formule.

- Plus précisément, à la k-ème répétition de l'étape 4 ($0 \leq k < n$), on a des termes à $n - k$ bits et on va les **unir** deux à deux pour obtenir les termes à $n - k - 1$ bits.
  - C'est comme ce qu'on fait avec les tableaux de Karnaugh où on fusionne deux rectangles de taille 2^k pour former un rectangle de taille 2^{k+1}.
  - Aussi, c'est la même chose que de prendre 2 clauses de taille $n - k$ pour former une clause de taille $n - k - 1$.
- Pour **unir** deux termes il faut qu'ils soient identiques à un bit près. Par exemple, 00*0 et 00*1 (qui correspondent à $\bar{A}\bar{B}\bar{D}$ et $\bar{A}\bar{B}D$) peuvent s'unir en 00** ($\bar{A}\bar{B}$) .
- Donc, il faut que les deux termes appartiennent à deux groupes de poids successifs.
- Tous les termes qui ont été unis doivent être marqués : ils n'apparaîtront pas dans notre formule simplifiée.

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2) (3) (4)	0101 1010 1100
3	(5) (6) (7)	0111 1101 1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1		
2		
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0	(1) et (3)
2		
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0	(1) et (3)
	1*00	(1) et (4)
2		
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2) (3) (4)	0101 1010 1100
3	(5) (6) (7)	0111 1101 1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0 1*00	(1) et (3) (1) et (4)
2	01*1	(2) et (5)
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2) (3) (4)	0101 1010 1100
3	(5) (6) (7)	0111 1101 1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0 1*00	(1) et (3) (1) et (4)
2	01*1 *101	(2) et (5) (2) et (6)
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2) (3) (4)	0101 1010 1100
3	(5) (6) (7)	0111 1101 1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0 1*00	(1) et (3) (1) et (4)
2	01*1 *101 1*10	(2) et (5) (2) et (6) (3) et (7)
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2) (3) (4)	0101 1010 1100
3	(5) (6) (7)	0111 1101 1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0 1*00	(1) et (3) (1) et (4)
2	01*1 *101 1*10 110*	(2) et (5) (2) et (6) (3) et (7) (4) et (6)
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2) (3) (4)	0101 1010 1100
3	(5) (6) (7)	0111 1101 1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0 1*00	(1) et (3) (1) et (4)
2	01*1 *101 1*10 110* 11*0	(2) et (5) (2) et (6) (3) et (7) (4) et (6) (4) et (7)
3		

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2) (3) (4)	0101 1010 1100
3	(5) (6) (7)	0111 1101 1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0 1*00	(1) et (3) (1) et (4)
2	01*1 *101 1*10 110* 11*0	(2) et (5) (2) et (6) (3) et (7) (4) et (6) (4) et (7)
3	*111	(5) et (8)

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0	(1) et (3)
	1*00	(1) et (4)
2	01*1	(2) et (5)
	*101	(2) et (6)
	1*10	(3) et (7)
	110*	(4) et (6)
	11*0	(4) et (7)
3	*111	(5) et (8)
	11*1	(6) et (8)

4) Unir les termes deux à deux

Poid		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

Poid		
0		
1	10*0	(1) et (3)
	1*00	(1) et (4)
2	01*1	(2) et (5)
	*101	(2) et (6)
	1*10	(3) et (7)
	110*	(4) et (6)
	11*0	(4) et (7)
3	*111	(5) et (8)
	11*1	(6) et (8)
	111*	(7) et (8)

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1		
2		
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	1**0	(1) et (7)
2		
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	1**0	(1) et (7) ou (2) et (5)
2		
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	1**0	(1) et (7) ou (2) et (5)
2	*1*1	(3) et (9)
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	1**0	(1) et (7) ou (2) et (5)
2	*1*1	(3) et (9) (4) et (8)
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	1**0	(1) et (7) ou (2) et (5)
2	*1*1	(3) et (9) (4) et (8)
	11**	(6) et (10)
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	1**0	(1) et (7) ou (2) et (5)
2	*1*1	(3) et (9) (4) et (8)
	11**	(6) et (10) (7) et (9)
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	(1)	1**0
2	(2)	*1*1
	(3)	11**
3		

5) Répéter l'étape (4) autant de fois que nécessaire

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	(1)	1**0
2	(2)	*1*1
	(3)	11**
3		

On ne peut plus réunir de termes. L'étape (5) est donc terminée.

6) Identifier les impliquants premiers ;

P		
0		
1	(1)	1000
2	(2)	0101
	(3)	1010
	(4)	1100
3	(5)	0111
	(6)	1101
	(7)	1110
4	(8)	1111

P		
0		
1	(1)	10*0
	(2)	1*00
2	(3)	01*1
	(4)	*101
	(5)	1*10
	(6)	110*
	(7)	11*0
3	(8)	*111
	(9)	11*1
	(10)	111*

P		
0		
1	(1)	1**0
2	(2)	*1*1
	(3)	11**
3		

Les impliquants premiers sont les termes qui ne sont pas marqués : 1**0, *1*1, 11**.

6) Identifier les impliquants premiers ;

- Les impliquants premiers 1**0, *1*1, 11** correspondent aux clauses $A\bar{D}$, BD et AB.
- Les impliquants premiers correspondent également aux rectangles du tableau de Karnaugh qui ne sont pas contenu dans un autre rectangle plus grand.
- Ainsi, les impliquants premiers sont les seuls termes susceptibles d'apparaître dans notre formule FND minimale.
- En effet, pourquoi inclure une clause dans la formule s'il existe une clause plus courte qui la contient ?

7)Identifier les impliquants premiers essentiels

Un impliquant premier est **essentiel** s'il est le seul impliquant premier à couvrir un certain minterm. On sait donc qu'ils doivent apparaître dans notre formule FND minimale.

	1000	0101	1010	1100	0111	1101	1110	1111
1**0								
*1*1								
11**								

7)Identifier les impliquants premiers essentiels

Un impliquant premier est **essentiel** s'il est le seul impliquant premier à couvrir un certain minterm. On sait donc qu'ils doivent apparaître dans notre formule FND minimale.

	1000	0101	1010	1100	0111	1101	1110	1111
1**0	x		x	x			x	
*1*1								
11**								

7)Identifier les impliquants premiers essentiels

Un impliquant premier est **essentiel** s'il est le seul impliquant premier à couvrir un certain minterm. On sait donc qu'ils doivent apparaître dans notre formule FND minimale.

	1000	0101	1010	1100	0111	1101	1110	1111
1**0	x		x	x			x	
*1*1		x			x	x		x
11**								

7)Identifier les impliquants premiers essentiels

Un impliquant premier est **essentiel** s'il est le seul impliquant premier à couvrir un certain minterm. On sait donc qu'ils doivent apparaître dans notre formule FND minimale.

	1000	0101	1010	1100	0111	1101	1110	1111
1**0	x		x	x			x	
*1*1		x			x	x		x
11**				x		x	x	x

7)Identifier les impliquants premiers essentiels

Un impliquant premier est **essentiel** s'il est le seul impliquant premier à couvrir un certain minterm. On sait donc qu'ils doivent apparaître dans notre formule FND minimale.

	1000	0101	1010	1100	0111	1101	1110	1111
1**0	(x)		(x)	x			x	
*1*1		(x)			(x)	x		x
11**				x		x	x	x

- Ici, 1**0 est le seul à couvrir 1000, il est donc essentiel.
- De même, *1*1* est le seul à couvrir 0101, il est donc essentiel aussi.
- En revanche, tout ce qui est couvert par 11**, est déjà couvert par 1**0 ou *1*1, il n'est donc pas essentiel.

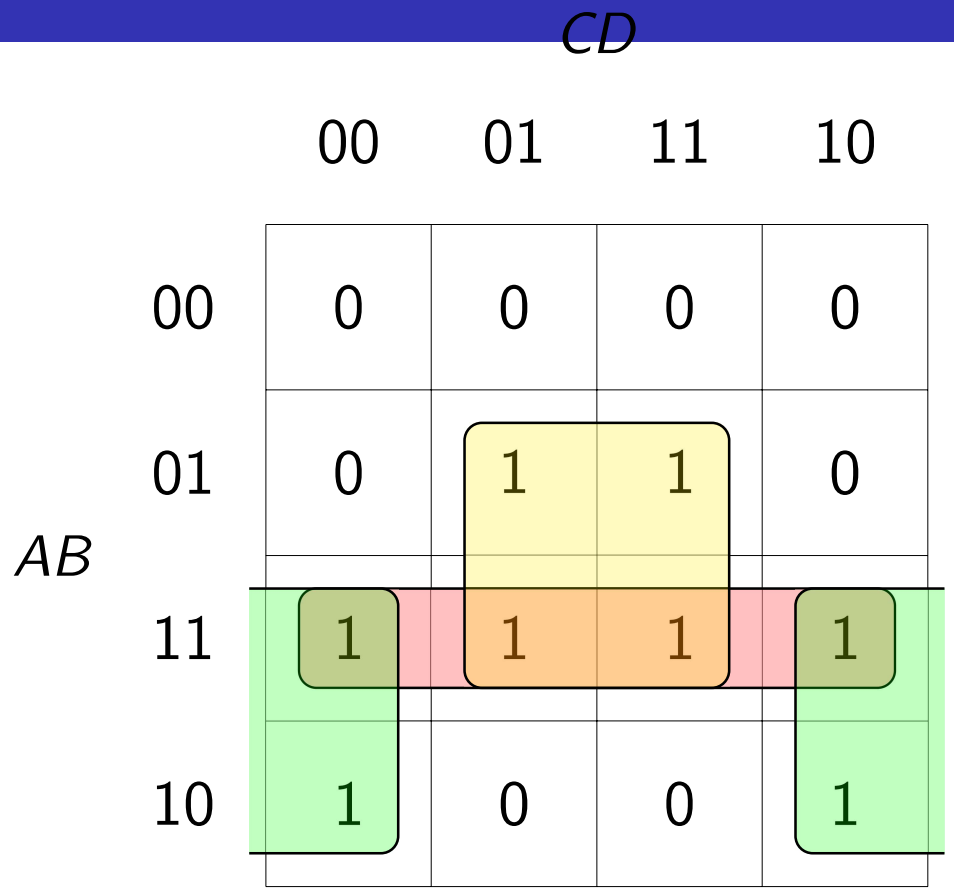
8) Vérifier si la formule est entièrement exprimée par ses impliquants essentiels

	1000	0101	1010	1100	0111	1101	1110	1111
1**0	x		x	x			x	
*1*1		x			x	x		x

Sur chaque colonne il y a au moins une croix. La formule est donc entièrement exprimée par ses impliquants premiers essentiels.

$$\phi = A\bar{D} \vee BD$$

En résumé



Les **impliquants premiers** sont les rectangles 1**0, *1*1 et 11**.
En particulier, 1**0, *1*1 sont des impliquants essentiels premiers car ils sont les seuls à couvrir certains minterms.
Ici, les impliquants premiers essentiels couvrent tous les minterms.
On saute donc l'étape 9.

Table des matières

1 Algo QMC

2 Choix des impliquants premiers

3 Expressions conjonctives

Choisir, les impliquants premiers non essentiels

Dans l'exemple précédent, il n'a jamais été utile d'appliquer l'étape (9) de l'algorithme. Cette étape peut parfois être simple à effectuer si la solution est évidente. Considérons par exemple le cas d'une fonction pour laquelle nous sommes arrivé résultat suivant :

	0000	0001	0010	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1110
0*01		×		×						
01*1				×		×				
011*					×	×				
00	×	×					×	(×)		
*0*0	×		×				×		×	
**10			×		×				×	(×)

Les impliquants premiers essentiels sont *00* et **10. On peut voir qu'ils ne couvrent pas 0101 et 0111.

Choisir, les impliquants premiers non essentiels

Pour ce faire, on peut reproduire la table avec les impliquants premiers restants et les minterms correspondant :

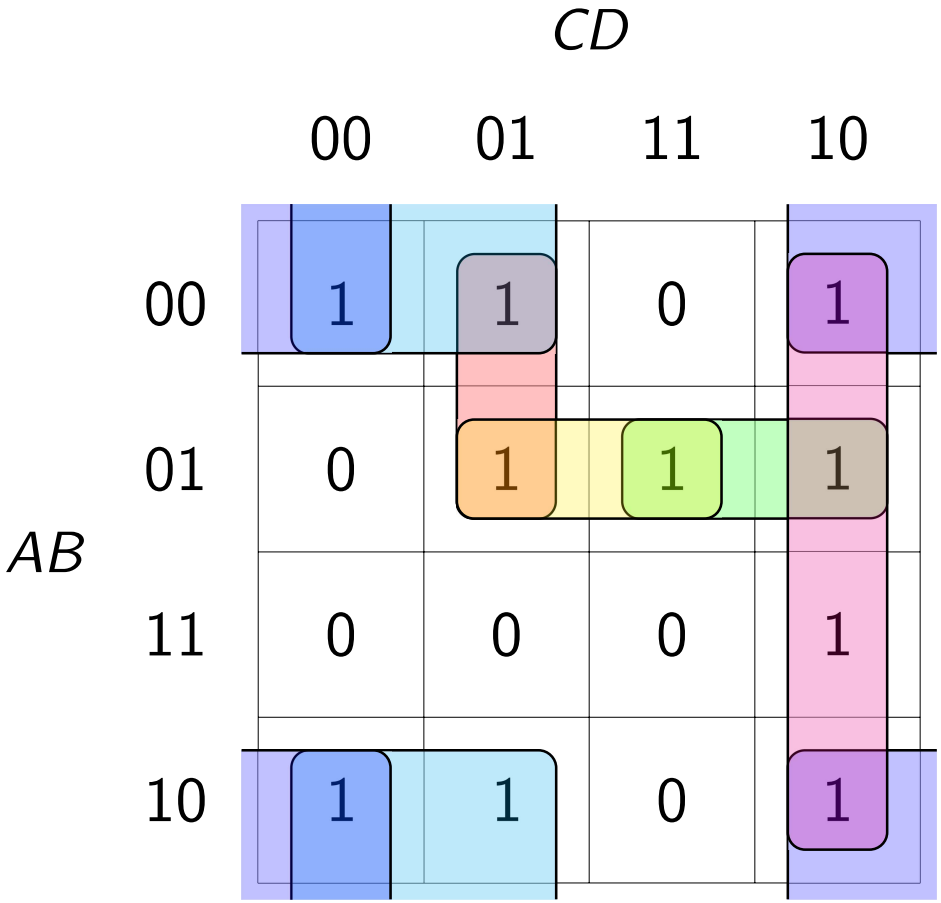
	0101	0111
0*01	x	
01*1	x	x
011*		x
*0*0		

Ici, le choix est simple :

- *0*0 es inutile éliminé car il ne couvre pas les minterms manquants.
- Le meilleur choix est 01*1 car il a l'avantage de couvrir les deux minterms en même temps, ce qui n'est pas le cas de 0*01 ou 011*.

Choisir, les impliquants premiers non essentiels

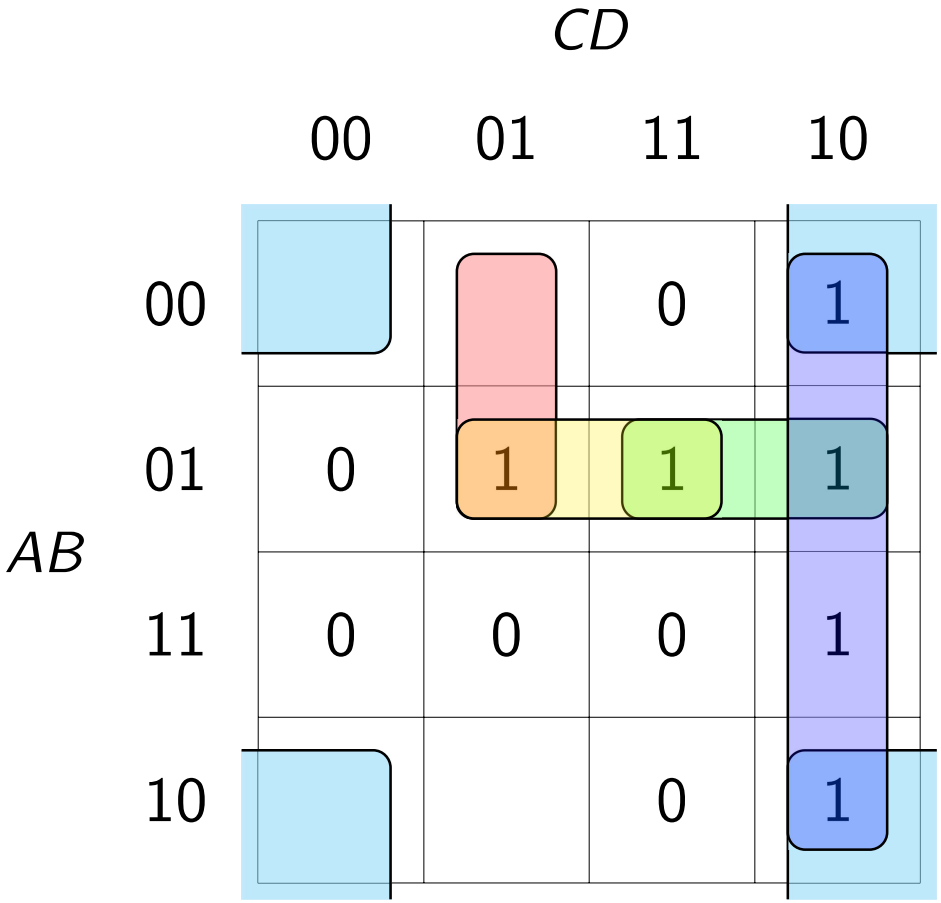
On peut visualiser ce qu'on a fait avec un tableau de Karnaugh :



- $\bar{B}\bar{C}$ (soit *00*) est essentiel car il couvre 1001.

Choisir, les impliquants premiers non essentiels

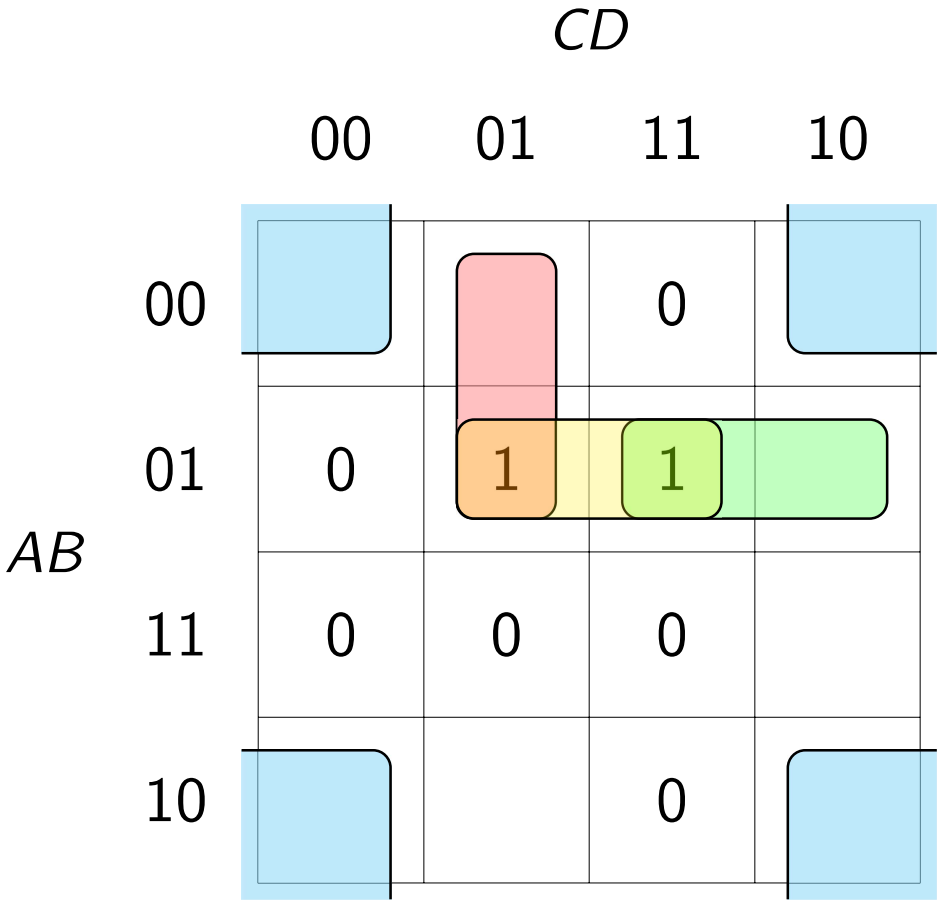
On peut visualiser ce qu'on a fait avec un tableau de Karnaugh :



- $\bar{B}\bar{C}$ (soit *00*) est essentiel car il couvre 1001.
- $C\bar{D}$ (soit **10) est essentiel car il couvre 1110.

Choisir, les impliquants premiers non essentiels

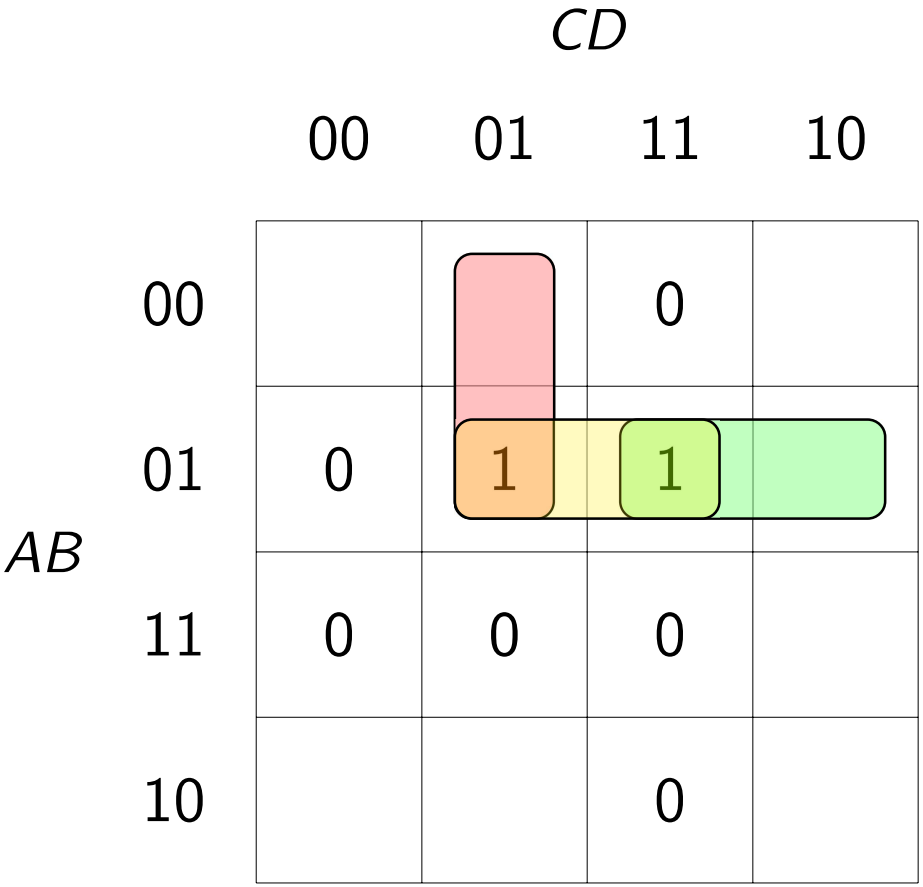
On peut visualiser ce qu'on a fait avec un tableau de Karnaugh :



- $\bar{B}\bar{C}$ (soit *00*) est essentiel car il couvre 1001.
- $C\bar{D}$ (soit **10) est essentiel car il couvre 1110.
- $\bar{B}\bar{D}$ (*0*0) ne couvre rien qui n'est pas déjà couvert.

Choisir, les impliquants premiers non essentiels

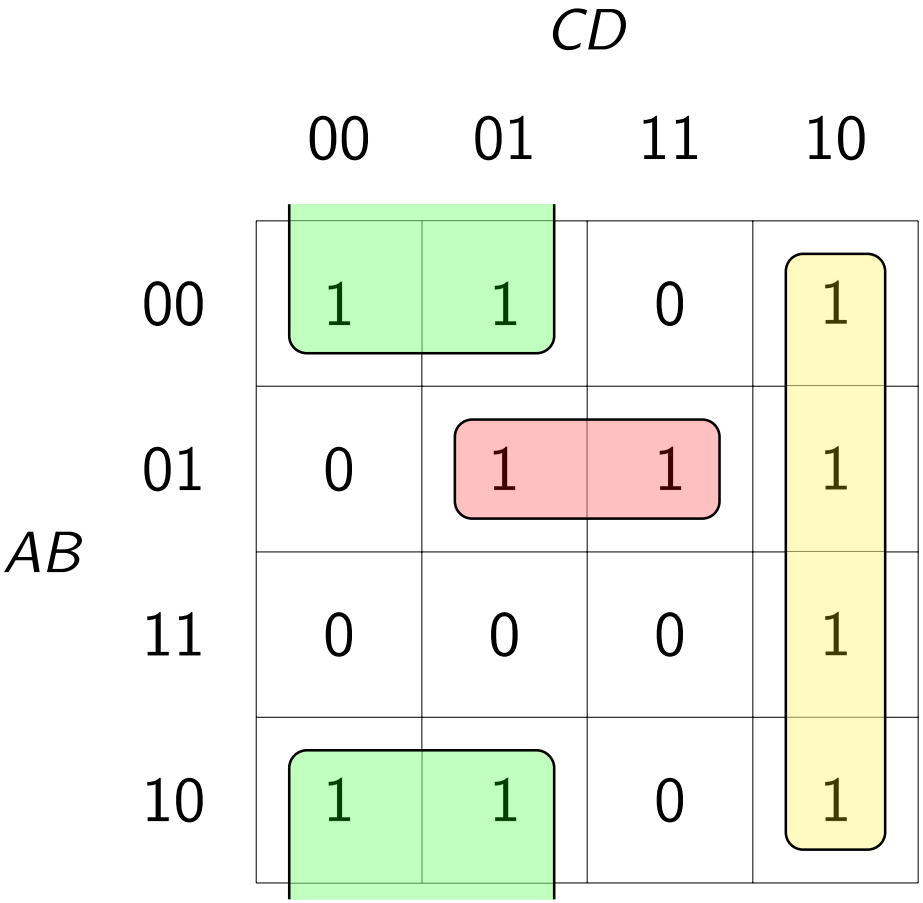
On peut visualiser ce qu'on a fait avec un tableau de Karnaugh :



- $\bar{B}\bar{C}$ (soit *00*) est essentiel car il couvre 1001.
- $C\bar{D}$ (soit **10) est essentiel car il couvre 1110.
- $\bar{B}\bar{D}$ (*0*0) ne couvre rien qui n'est pas déjà couvert.
- $\bar{A}BD$ (01*1) couvre les deux minterms manquant alors que $\bar{A}\bar{C}D$ (0*01) et $\bar{A}BC$ (011*) n'en couvrent qu'un chacun.

Choisir, les impliquants premiers non essentiels

On peut visualiser ce qu'on a fait avec un tableau de Karnaugh :



- $\bar{B}\bar{C}$ (soit *00*) est essentiel car il couvre 1001.
- $C\bar{D}$ (soit **10) est essentiel car il couvre 1110.
- $\bar{B}\bar{D}$ (*0*0) ne couvre rien qui n'est pas déjà couvert.
- $\bar{A}BD$ (01*1) couvre les deux minterms manquant alors que $\bar{A}\bar{C}D$ (0*01) et $\bar{A}BC$ (011*) n'en couvrent qu'un chacun.

Au final on choisit *00*, **10 et 01*1 soit $\bar{B}\bar{C} \vee C\bar{D} \vee \bar{A}BD$.

Table des matières

1 Algo QMC

2 Choix des impliquants premiers

3 Expressions conjonctives

Expressions conjonctives

On peut utiliser l'algorithme QMC pour simplifier des formules FNC. Il faut juste :

- Partir des maxterms (les 0 de la tables de vérité) au lieu des minterms.
- Prendre l'inverse de tous les termes obtenus à la fin de l'algorithme.
- Par exemple, si on obtient *000, 1*10 et *00*, alors on doit prendre *111, 0*01 et *11* soit :

$$(B \vee C \vee D) \wedge (\bar{A} \vee \bar{C} \vee D) \wedge (B \vee C).$$